Índice

Lista de A breviaturas.....1

Lista de Fórmulas.....2

Lista de Simbólos.....3

Declaração de Honra.....4

1. Introdução.....5

I. Contextualização.....6

II. Objectivos.....6

Gerais.....6

Específicos.....6

V. Problema.....7

VI. Metodologia.....7

2. Revisão Literária.....9

3. O plano de acção.....9

3.1. Características da Residência.....9

3.2. Dimensões.....10

3.3. Ligação a rede e alimentação de energia.....11

3.4. Quadro eléctrico.....11

3.5. Disjuntores.....12

3.6. Disjuntores Termomagnéticos.....12

3.7. Disjuntor diferencial residual.....12

3.8. Iluminação Interior.....12

3.9. Iluminação Externa.....12

4. Tomadas.....12

4.1. Tomadas de uso geral.....12

4.2. Tomadas de uso específico.....13

5. Canalizações eléctricas.....13

5.1. Sistema de protecção de pessoas.....14

5.2. Poteção Contra Contactos Directos.....14

5.3. Proteção contra contactos indiretos.....14

5.4. Eléctrodo de Terra.....15

5.5.1. Previsão de Quantidade de tomadas de uso geral e específico.....15

5.5.2. Previsão de cargas de uso geral e específico.....16

5.5.3. Tabela Resumida de corcuitos de iluminação e de tomadas.....17

5.6. Cálculo da Potência a Instalar.....17

5.6.1. Corrente de Serviço Geral.....18
5.6.2. Cálculo das Correntes de Serviço.....18
5.6.3. Circuito de Iluminação Interior.....18
5.6.4. Circuito de Iluminação Exterior (CIE).....18
5.6.5. Condições de queda de tensão.....18
5.7. Sistema de Aterramento.....18
6. Quadro Geral.....21
6.1. Circuito de Iluminação.....21
6.2. Circuito de Tomadas de Uso Geral.....23
6.3. Circuito de Tomadas de Uso Específico.....24
6.4. Casa com suas medidas.....25
6.5. Casa antes das mudanças de electrodomésticos.....26
7. Orçamento.....27
8. Referências Bilbliográficas.....28
Anexos.....29

Lista de A breviaturas

A – Ampere;

BT – Baixa Tensão;

P – Potência;

QGD – Quadro Geral de Distribuição;

RBT – Rede de Baixa Tensão;

RSIUEE – Regulamento de Segurança das Instalações de Utilização de Energia Eléctrica

RTIEBT – Regras Técnicas de Instalações Eléctricas de Baixa Tensão;

TUE – Tomada de Uso Específico;

TUG – Tomada de Uso Geral;

V – Volt;

W – Watt;

EDM – Electricidade De Moçambique;

B.T – Baixa Tensão;

CII- Circuito iluminação interior;

Lista de Fórmulas

Fórmulas	**Legenda**
$Sinst = ST * Ku * Ks * Kc$	PT – potência total Pinst – potência instalada Ks – coeficiente de simultaneidade Ku – coeficiente de utilização Ke – coeficiente de evolução
$I_s = \frac{S}{U_f}$	Is – Corrente de serviço S – Potencia activa Uf – Tensão simples (tensão de fase)

Lista de Simbólos

Simbólo	**Legenda**
	Quadro geral de distribuição;
	Lâmpada encandescente
	Interruptor Duplo
	Tomada com Terra
	Comutador de Escada
	Interruptor Simples
	Aterramento
	Caixa de Derivação

Declaração de Honra

Declaro, pela minha honra, que este projecto foi por mim feito e nunca foi submetido a nenhuma instituição para fins de avaliação e obtenção de nenhum grau académico. As fontes usadas para a elaboração deste trabalho estão indicadas ao longo do projecto e nas referências bibliográficas.

_____

(Cleiton Narciso)

1. Introdução

O presente trabalho é referente a um projecto de instalação residensial. O projecto eléctrico é a representação gráfica de todas as futuras instalações de uma residência. Tem como objectivo organizar e dimensionar as redes de canalizações e condutores de energia eléctrica, incluindo aparelhos de manobra e protecção, indispensáveis para o funcionamento seguro e eficaz da instalação eléctrica. Um projecto de instalação eléctrica inclui: levantamento de cargas, alimentação de energia eléctrica, quadros eléctricos, iluminação geral, circuitos de tomada, aterramento , e outros circuitos a considerar.

I. Contextualização

O seguinte projecto tem como assunto principal a aplicação de regras e normas existentes para o redimensionamento das cargas de uma instalação elétrica residencial tipo 3 que apresenta problemas de sobrecargas e super-aquecimento do quadro de distribuição ou quadro de disjuntores. É de extrema importância a correcção desse tipo de problema pois se ignorados, futuramente poderão ocorrer incêndios na instalação, fugas de corrente, curtos circuitos, entre outros problemas, podendo causar perda de bens elétricos, fatalidades e ferrimentos.

II. Objectivos

Gerais

- Elaborar um projecto de instalação eléctrica para uma residência Tipo 3.

Específicos

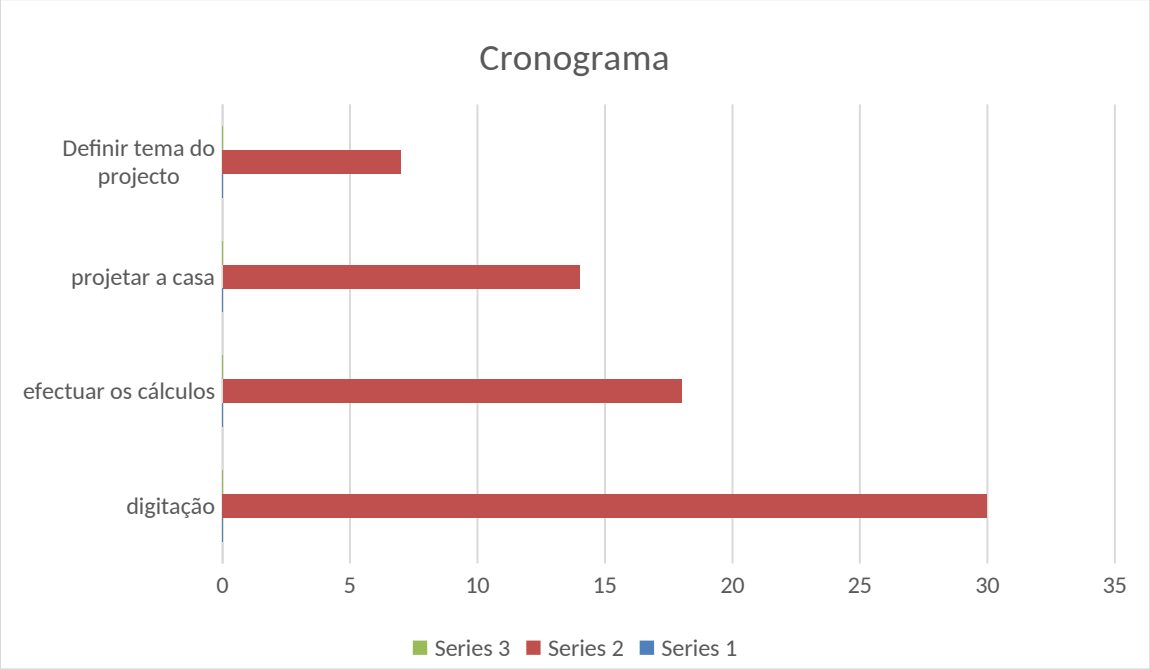
- Descrever e aplicar as normas referentes a instalações eltéctricas residenciais;
- Fazer o levantamento de cargas para a instalação;
- Calcular a potência para os circuitos de iluminção e de tomadas;
- Dimensionar os dispositivos de proteção, as secções dos tubos e o circuto de aterramento;
- Desenhar a planta dos circuites de iluminação e de tomadas;
- Fazer o orçamento;

III. Justificativa

O tema foi escolhido com o intuito de garantir segurança e estética nas instalações eléctricas. O presente trabalho é referente a execução de uma instalação eléctrica de baixa tensão de uma residência tipo 3 pertecente ao sr Júlio César , situada, no bairro de Intaka 1, Província de Maputo.

Com o projecto eléctrico garante-se não só segurança e estética, assim como o cumprimento das normas e regulamentos das instalações eléctricas.

IV. Cronograma



V. Problema

O senhor Júlio, residente no bairro Intaka 1, possui uma habitação com instalação elétrica monofásica.

Recentemente, decidiu acrescentar novos equipamentos elétricos à sua residência, como eletrodomésticos e aparelhos de maior potência. Contudo, ao realizar as ligações por conta própria, sem o apoio de um técnico qualificado, começaram a surgir problemas elétricos, como o sobreaquecimento do quadro de distribuição e o desligamento frequente do disjuntor geral.

VI. Metodologia

A instalação elétrica residencial é o sistema que distribui energia elétrica em uma casa de forma segura. Ela inclui a entrada de serviço, quadro de distribuição, fiação, tomadas, interruptores, dispositivos de proteção (disjuntores, DR) e aterramento. O projeto deve seguir n2ormas técnicas para garantir segurança e eficiência.

Os principais elementos de uma instalação elétrica residencial são: entrada de serviço, medidor de energia, quadro de distribuição, disjuntores, DR (diferencial residual), condutores elétricos, eletrodutos, tomadas, interruptores, luminárias e sistema de aterramento. Cada componente garante a distribuição segura e eficiente da eletricidade na residência.

Os tipos de carga em uma instalação elétrica residencial podem ser classificados em:

Cargas Resistivas – Transformam energia elétrica em calor, como chuveiros, ferros de passar, lâmpadas incandescentes e termoacumuladores.

Cargas Indutivas – Possuem componentes como bobinas e motores, exigindo mais corrente na partida. Exemplos: geladeiras, ventiladores, máquinas de lavar.

Cargas Capacitivas – Armazenam energia elétrica temporariamente, como alguns tipos de lâmpadas LED e fontes de equipamentos eletrônicos.

A casa do sr Júlio apresentava sobreaquecimentos nos condutores e no quadro eléctrico, o sr Júlio e sua família também relatavam choques elétricos vindo dos eletrodomésticos.

Diante desta situação, identificou-se a necessidade de redimensionar a instalação elétrica da habitação de modo a garantir segurança, eficiência e estabilidade do fornecimento de energia, evitando sobrecargas e reduzindo riscos de curto-circuito e incêndio.

Cada tipo de carga influencia o dimensionamento da instalação elétrica e o consumo de energia.

Este é um projeto de reestruturação de uma instalação elétrica residencial, destinado a uma residência tipo 3, localizada no bairro de Intaka, em Maputo. O proprietário da residência Júlio César, sendo assim o projeto destina-se a alimentação de todos os compartimentos e seus eletrodomésticos.

A instalação será protegida por um disjuntor tripolar de 60A e a instalação será trifásica, e terá um aterramento elétrico para proteger contra fugas de corrente e descargas elétricas.

Módulo de cobertura e de conhecimento, a compreensão e o desenvolvimento de competências

Vocacionais:

AFFEC

R1- descrever fenómeno Elétrico

R3-Dimensionar condutores eléctricos, tendo em conta a densidade da corrente a ser usada e a respectiva queda de tensão

Cccr

R1- conceber e desenhar diferentes diagramas de circuitos de comando para instalações residenciais

AFECA

R6- medir e calcular a potência ativa, reativa e aparente e do factor de potência em circuitos de C.A

R7- Medir e calcular o valor de tensão e corrente num circuito de alimentação trifásico

Icmie

R3- fazer um estudo e respectiva instalação de quadros gerais de distribuição

R4- Fazer uma análise e planeamento de sistemas de protecção para circuitos elétricos e respectivas cargas

Genéricos:

RPES

R1- efectuar cálculos com números reais

UCP

R1-Produzir documentos simples usando um processador de texto gráfico

R2-Utilizar formas simples de formatação de documentos

ITOEIQ- R1- Expor temas diversos

2. Revisão Literária.

De acordo com Lopes, (2003) A demanda e um conceito importante que e refere a capacidade de carga elétrica necessária para atender as demandas dos equipamentos em funcionamento.

De acordo com Andrew, (2013) Em um projeto de instalações elétricas residenciais os cálculos das previsões de carga são essenciais para determinar a demanda esperada e dimensionar os componentes elétricos adequadamente.

De acordo com Gabriel (2009) O dimensionamento de condutores elétricos e a etapa crucial no projeto de instalação elétricas envolve determinar a secção transversal adequada dos cabos para garantir que eles suportem a corrente elétrica necessária e minimizem perdas de energia.

Os condutores são materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior com grandes facilidades. Esses materiais possuem uma grande quantidade de eletrões livres podendo assim ser conduzido quando aplicado uma diferença de potencial elétrico

De acordo com Jorge, (1997) As instalações elétricas residenciais são projetadas com base em normas técnicas e considerando as necessidades específicas de cada ambiente.

De acordo com Laura, (2019) As instalações elétricas são sistemas responsáveis por fornecer energia elétrica para os diversos aparelhos e equipamentos presentes em um local, seja ele uma residência, comércio ou indústria. Esses sistemas são compostos por fios, cabos, disjuntores, tomadas e outros componentes.

3. O plano de acção

3.1. Características da Residência

Circuito electrico residencial

A instalação elétrica residencial pode ser apresentada de diferentes formas, dependendo do objetivo e do público-alvo. Algumas das principais formas são:

1. Esquemático – Representação gráfica simplificada, mostrando a conexão entre os componentes elétricos.
2. Diagrama Unifilar – Exibe o percurso da energia com símbolos padronizados, sem detalhar cada fio individualmente.
3. Diagrama Multifilar – Mostra cada condutor separadamente, dando mais detalhes sobre a distribuição elétrica.
4. Planta Baixa Elétrica – Desenho sobre a planta da residência, indicando a posição de tomadas, interruptores e pontos de luz.
5. Memorial Descritivo – Documento técnico explicando os materiais, equipamentos e normas utilizadas no projeto.
6. Simulação Virtual – Uso de softwares para visualizar e testar o funcionamento da instalação antes da execução.

A estrutura do projeto aborda sobre uma residência tipo 3 localizada na cidade de Maputo, no bairro do patrice, a residência contém os seguintes compartimentos

- 1 Sala
- 1 Cozinha
- 3 Quartos
- 1 WC comum
- 1 Área de serviço
- 1 copa

3.2. Dimensões

Cômodos	Dimensões	
	Área	Perímetro
Cozinha	90m²	38m
Sala	60m²	34m
Quarto 1	35m²	24m
Quarto 2	35m²	24m
Quarto 3	20m²	18m
Banheiro	16m²	16m
Á. Serv.	16m²	16m
Corredor	55m²	32m
Copa	16m²	16m

3.3. Ligação a rede e alimentação de energia

A alimentação será a partir da rede eléctrica de EDM, através de um ramal Trifásico, com tensões de 380V e com a frequência igual à 50Hz, A potência a contratar na concessionária será de xKW. O ramal da EDM irá alimentar directamente a uma portinhola localizada junto à parede da residência e o alimentador será do tipo $VAV2x4mm^2$ o conductor será enterrado. E a portinhola será devidamente equipada com um fusível de xA para limitar a potência contractada. Da portinhola seguir-se-á a caixa do contador, onde será feito o registo do consumo da energia eléctrica. Do contador, seguir-se-á ao QGD a ser localizado na varanda e no local indicado nas peças desenhadas. Do QGD as várias cargas receberão energia através de condutores devidamente dimensionados e protegidos por disjuntores termomagnéticos e diferenciais de calibres adequados.

3.4. Quadro eléctrico

É o equipamento onde se irão alojar todas as aparelhagens de protecção e algumas aparelhagens principais de manobra e/ou controle dos circuitos eléctricos. No quadro teremos três barramentos das fases, um barramento do neutro e um barramento de terra onde deverão ser ligados os circuitos de protecção da instalação, de acordo com os Art.°s 452° e 613° a 630° do Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Elétrica. O quadro terá porta que permite o acesso aos aparelhos, para efeito de manobra, manutenção e

execução de ligações e regulação de aparelhos neles instalados. As ligações internas do quadro, serão executadas em condutores de cobre do tipo H07V-U, de secções 4 mm^2. Os barramentos e condutores deverão ser identificados com as cores de (castanho/preto) para as fases, azul para o neutro e (verde/amarelo) para o barramento da terra. A aparelhagem montada no quadro,será devidamente identificada por meio de etiquetas que permitam conhecer as funções a que se destinam, ou os circuitos a que pertencem.

3.5. Disjuntores

Os disjuntores serão do tipo diferencial residual e termomagnéticos com fixação individual, a fim de facilitar seu manuseio e manutenção. Os disjuntores termomagnéticos deverão apresentar dois elementos distintos de protecção, o contra sobrecarga por elemento de disparo térmico, e o de curto-circuito por bobina para disparo electromagnético.

3.6. Disjuntores Termomagnéticos

1. 60A para circuito geral (Tripolar);
2. 10A para cada circuito de iluminação (Unipolar);
3. 16A para circuitos de TUG´S (Unipolar);
4. 3 de 16A e um de 32A para cada circuito de TUE A.C (Unipolar);
5. Três de 25A para fogão, chuveiro e torneira (unipolares)
6. 2 disjuntores unipolares de 16 A para circuitos reservas;
7. Um disjuntor unipolar de 10A para circuito reserva;

3.7. Disjuntor diferencial residual

1. 60A para circuito geral (Tripolar); Os dispositivos de seccionamento, de comando e de protecção foram dimencionados seguindo a tabela.

3.8. Iluminação Interior

A iluminação dos compartimentos será do tipo incandescente. A instalação dos pontos de iluminação nos compartimentos será feita em condutor H07V-U de secção de 1.5mm^2, protegido por tubo VD com diâmetro apropriado (será indicado nos anexos referente as canalizações na tabela 1.4). Todos os circuitos deverão ter condutor de protecção da instalação (terra). O comando será local por meio de interruptores simples, duplos, triplos e comutadores de escada colocados a 1.00m do pavimento em todos os compartimentos.

3.9. Iluminação Externa

A iluminação externa será do tipo directa assegurada por armaduras fluorescentes. A instalação de iluminação no ambiente externo será executada em condutor H07V-U de secção 1.5mm^2, protegido por tubo VD com diâmetro apropriado. Todos os circuitos deverão ter um

condutor de protecção da instalação (terra). O comando será local por meio de um relé temporizador e um interruptor triplo.

4. Tomadas

4.1. Tomadas de uso geral

A instalação de TUG's será executada em condutor do tipo H07V-U de 2.5mm^2 de secção, protegido por tubo VD com diâmetro apropriado (será indicado nos anexos referente as canalizações na tabela 1.4). Todos os circuitos deverão ter condutor de protecção da instalação (terra). As TUG's deverão ser montadas em caixa de aparelhagem a 0.30m do pavimento.

4.2. Tomadas de uso específico

As tomadas de uso específico (TUE's) têm para cada um, circuito individual, dependendo a secção do condutor do tipo de equipamento ligado a ele, Mas todas as instalações dos circuitos serão realizadas por condutor H07V-U. Para os quartos, sala e cozinha teremos as TUE's para a ligação dos aparelhos de climatização. Para as casas de banho teremos as TUE's para os chuveiros eléctricos. Para a cozinha teremos também TUE para um fogão eléctrico.

TUE'S			
Compartimentos	**Descrição**	**Corrente**	**Secção**
Sala	Ar condicionado 1	32A	6mm
Cozinha	Torneira eléctrica e Geleira	25A 16A	4mm 2,5mm
Quarto 1	Ar condicionado	16A	2,5mm
Quarto 2	Ar condicionado	16A	2,5mm
Quarto 3	Ar condicionado	16A	2,5mm
Área de serviço	Máquina de lavar	16A	2,5mm
Copa	AC	16A	2,5mm
Corredor	AC	16A	2,5mm
WC	Chuveiro electrico	25A	4mm

As secções dos condutores foram dimensionadas apartir da tabela 1.1 nos anexos.

5. Canalizações eléctricas

As canalizações eléctricas serão de uma forma geral embebida. Podendo, no entanto, existir zonas cujas canalizações serão montadas a vista sobre abraçadeiras. Todos os circuitos de distribuição, o condutor de protecção deve fazer parte integrante da mesma canalização do circuito, e possuir uma secção de acordo com:

- Circuitos de iluminação = 1,5 *mm²;*

- Circuitos de tomadas = 2,5 *mm²;*
- Circuito de tomada que irá alimentar o fogão eléctrico =4 *mm²;*
- Circuitos de alimentação das entradas = 4 *mm²;*
- Circuito que alimenta cada Ac= 2.5mm² e 6mm²(sala)
- Chuveiro eléctrico= 2.5mm²

O traçado das canalizações embebidas, será estabelecido na horizontal ou vertical a partir dos aparelhos intercalados nas canalizações, As caixas de derivação e de passagem serão em baquelite com tampas fixas por parafusos. As caixas para interruptores, comutadores e tomadas serão de baquelite, As dimensões mínimas serão:

- Caixas de passagem 40x80mm;
- Caixas de derivação ate 3 saídas 80x80mm.

O dimensionamento das canalizações eléctricas foi feito tendo em atenção os aspectos seguintes:

- A intensidade de corrente máxima admissível no cabo (*IZ*);
- A protecção dos condutores quanto ao aquecimento;
- A queda de tensão máxima admissível em função do comprimento e utilização dos circuitos. As canalizações foram dimensionadas consoante as RSIUEE Ar.21.

5.1. Sistema de protecção de pessoas

As instalações eléctricas devem ser projectadas por forma a minimizar os riscos de acidente resultantes da acção da corrente eléctrica (choques eléctricos). A protecção das pessoas contra os perigos da electricidade pode classificar-se em duas categorias:

- Protecção contra contactos directos: contactos de uma pessoa com peças de materiais ou equipamentos que se encontrem em tensão;
- Protecção contra contactos indirectos: contactos de uma pessoa com massas metálicas normalmente sem tensão, mas que, acidentalmente e devido a uma deficiência, são colocadas em tensão.

5.2. Poteção Contra Contactos Directos

A secção 412.5 das RTIEBT, diz que uma forma de eliminar uma parte dos riscos de acidente consiste na utilização de um dispositivo diferencial com uma corrente diferencial estipulada não superior a 30mA, destinado a garantir rapidamente o desligar da instalação eléctrica, ou de parte desta, em caso de aparecimento de uma corrente de defeito ou um possivel contacto directo das pessoas com a caracaça de um dispositivo energizado com fuga de corrente. Sendo assim a instalação será tambem protegida por um disjuntor diferencial tetrapolar com corrente nominal de 60A.

5.3. Proteção contra contactos indiretos

A Secção 413 das RTIEBT indica os vários métodos de como conceber uma instalação que garanta a proteção contra os contactos indiretos. Para garantir a proteção contra contactos indiretos, serão utilizados equipamentos da Classe II ou com isolamento equivalente (Secção 413.2 das RTIEBT). De acordo com a Secção 413.1.4 das RTIEBT, deverão ser tomadas medidas de proteção contra contactos indiretos por forma a não se manter, em qualquer massa ou elemento condutor estranho à instalação, uma tensão de contacto superior a 50V. Assim, é utilizado um sistema de proteção que consiste na ligação direta das massas à terra de proteção e emprego de um aparelho de corte automático associado (sistema TT). Todas as massas da instalação deverão ser ligadas à terra por meio de condutores de proteção.

5.4. Eléctrodo de Terra

Será constituído por varetas de aço de 3*m* de diâmetro e 2*m* de comprimento, revestidos a cobre com uma espessura mínima de 0,07*mm*. Serão enterrados verticalmente no solo, fora de locais de passagem, à profundidade de pelo menos 0,8*m* da sua parte superior em relação ao solo. O eléctrodo de terra foi dimensionda seguindo a secção 242.1 das RTIEBT.

5.5. Levantamento de Cargas

Cômodos	Área	Potência de Iluminação (VA)	
Cozinha	90m²	90=6+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4 ↓ 100 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	1360
Sala	60m²	60=6+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+~~2~~ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 100 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	880
Quarto 1	35m²	35=6+4+4+4+4+4+4+4+~~1~~ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 100 60 60 60 60 60 60 60 60	520
Quarto 2	35m²	35=6+4+4+4+4+4+4+4+~~1~~ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 100 60 60 60 60 60 60 60 60	520
Quarto 3	20m²	20=6+4+4+4+~~2~~ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 100 60 60 60 60 60	280
Banheiro	16m²	16=6+4+4+~~2~~ ↓ ↓ ↓ 100 60 60	220
Á. Serv.	16m²	16=6+4+4+~~2~~ ↓ ↓ ↓ 100 60 60	220
Corredor	55m²	55=6+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4 ↓ 100 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	820
Copa	16m²	16=6+4+4+~~2~~ ↓ ↓ ↓ 100 60 60	220

Para o efeito do levantamento de carga dos circuitos de tomadas de uso geral considerou-se, a potência aparente de 100VA para cada 4mdos compartimentos, conforme ditam as RTIEBT.

Na cozinha e copa foram 600VA nas primeiras 3 tomadas, e 100VA para as restando, estando a um espaço máximo de 3,5m uma da outra.

Para a iluminação, foram usados 100VA para os primeiros 6m² e 60VA para cada 4m² inteiros.

5.5.1. Previsão de Quantidade de tomadas de uso geral e específico

Cômodos	Dimensões		Quantidades mínimas	
	Área	Perímetro	PTUGS	PTUES
Cozinha	90m²	38m	5+5+5+5+5+5+5+3 1+1+1+1+1+1+1+1=7	Torneira eléctrica Geladeira
Sala	60m²	34m	3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+2,5 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=12	AC
Quarto 1	35m²	24m	5+5+5+5+4 1+1+1+1+1=5	AC
Quarto 2	35m²	24m	5+5+5+5+4 1+1+1+1+1=5	AC
Quarto 3	20m²	18m	5+5+5+3 1+1+1+1=4	AC
Banheiro	16m²	16m	3,5+3,5+3,5+3,5+2 1+1+1+1+1=5	Chuveiro eléctrico
Á. Serv.	16m²	16m	3,5+3,5+3,5+3,5+2 1+1+1+1+1=5	Máquina de lavar
Corredor	55m²	32m	5+5+5+5+5+5+2 1+1+1+1+1+1+1=7	AC
copa	16m²	16m	3,5+3,5+3,5+3,5+2 1+1+1+1+1=5	AC

5.5.2. Previsão de cargas de uso geral e específico

Cómodo	Perímetro	PTUG'S	PTUE'S
		Potência(VA)	Potência

Cozinha	38m	3*600+4*100VA	5000W e 500W
Sala	34m	7*100VA	24.000 BTU
Quarto 1	24m	5*100VA	12.000 BTU
Quarto 2	24m	5*100VA	12.000 BTU
Quarto 3	18m	4*100VA	12.000 BTU
Banheiro	16m	3*600+2*100VA	5000W
Á. Serv.	16m	3*600+2*100VA	1000W
Corredor	32m	7*100VA	9.000BTU
Copa	16m	3*600+2*100VA	9.000BTU

Potências de uso específico em Watts

P=BTU×0,293

P=24.000×0,293= 7032W

P=12.000×0,293=3516W

P=9.000×0,293= 2637W

5.5.3. Tabela Resumida de corcuitos de iluminação e de tomadas

Cómodo	Área	Perímetro	Iluminação		PTUG'S		PTUE'S	
			Quantidade	Potência (VA)	Quantidade	Potência (VA)	Quantidade	Potência (W)
Cozinha	90m²	38m	22	1360	11	2600	2	5000W e 500W
Sala	60m²	34m	14	880	7	700	1	7032W
Quarto 1	35m²	24m	8	520	5	500	1	3516W
Quarto 2	35m²	24m	8	520	5	500	1	3516W
Quarto 3	20m²	18m	4	280	4	400	1	3516W
Banheiro	16m²	16m	3	220	5	2000	1	5000W
Á. Serv.	16m²	16m	3	220	5	2000	1	1000W
Corredor	55m²	32m	13	820	7	700	1	2637W
Copa	16m²	16m	3	220	5	2000	1	2637W

Para o cálculo da potência total somou-se as potências de C.Iluminação Interior e Exterior ,C.TUG´S,C.TUE´S

5.6. Cálculo da Potência a Instalar

Para o cálculo da potência a instalar, considerou-se os factores de evolução(Kc=1), de simultaniêdade(ks=1), E de utilização(Ku=0,6).

$$Sinst = S * Ku * Ks * Kc$$

1. Somar potência de iluminação com de tomadas de uso geral

Pilum+Ptug=5040W+9120=14160W

2. Multiplicar o valor pelo fator de demanda

14160×0,24=3398W

3. Multiplicar a potência de ptue total pelo seu fator de demanda

34354W×0,52=17864W

4. Soma-se os valores calculados em 2 e 3.

3398W+17864W=21262W

5. Dividir o valor obtido em 4 por 0,95

21262÷0,95=22381VA

6. Calcular a intensidade usando a lei de ohm e o valor obitifo em 5

I=P/√3 × V

I= 22381/ 380= 59A≈ 60A

60A é a intensidade do disjuntor geral

Fusíel

60A×0,1=66A

5.6.1. Corrente de Serviço Geral

I=P/√3 × V

I= 22381/ 380= 59A≈ 60A

Sendo a corrente de serviço de 60A, Escolheu-se o calibre do disjuntor geral que será de 66A.

5.6.2. Cálculo das Correntes de Serviço

O cálculo das correntes de serviço em cada circuito consiste basicamente no dimensionamento dos dispositivos de proteção.

5.6.3. Circuito de Iluminação Interior

No circuito de iluminação interior o circuito será dividido em duas partes onde terá o CII1 e o CII2 isso para facilitar no dimensionamento dos disjuntores e na manuntenção.

$I_b = \frac{S}{Uf} = ¿$ 5040/220=22A

5.6.4. Circuito de Iluminação Exterior (CIE)

$I_b = \frac{S}{Uf} = ¿$ 2200/220=10A

5.6.5. Condições de queda de tensão

$\Delta U = 5\% * U_F$

=5%* 220V=11V

5.7. Sistema de Aterramento

Os sistemas de aterramento são fundamentais para garantir a segurança de pessoas e equipamentos nas instalações elétricas. A função principal do aterramento é criar um caminho intencional para a corrente elétrica em situações de falha, permitindo o funcionamento adequado dos dispositivos de proteção e evitando tensões perigosas nas partes metálicas acessíveis aos utilizadores. A seguir, apresento os principais tipos de aterramento usados em sistemas elétricos modernos, destacando suas características, diferenças e aplicações práticas.

1. Sistema TN

O sistema TN é caracterizado pelo fato de que o ponto neutro da fonte de alimentação é diretamente aterrado pela concessionária. As massas metálicas dos equipamentos do usuário são conectadas ao neutro por meio de um condutor de proteção. Isso cria um caminho de baixa impedância para as correntes de falha, facilitando o disparo rápido de disjuntores e fusíveis. O sistema TN se divide em três variantes principais, dependendo da forma como os condutores são distribuídos.

1.1. TN-S

No sistema TN-S, o neutro (N) e o condutor de proteção (PE) são completamente separados ao longo de toda a instalação, desde a fonte de alimentação até os equipamentos finais. Essa separação proporciona um nível elevado de segurança, pois reduz o risco de circulação indesejada de corrente no condutor de proteção. Como consequência, é uma opção bastante utilizada em instalações industriais e em ambientes com equipamentos sensíveis, como laboratórios e centros de processamento de dados. A infraestrutura necessária, porém, é mais complexa e envolve uma quantidade maior de cabos, o que pode elevar o custo de implantação.

1.1 TN-C

O TN-C é uma versão mais antiga e econômica do sistema TN. Nele, os condutores de neutro e proteção são combinados em um único cabo, chamado PEN. Embora o uso desse sistema reduza a quantidade de cabos e facilite sua instalação, ele apresenta riscos consideráveis. Um rompimento do condutor PEN pode fazer com que todas as carcaças dos equipamentos fiquem energizadas, criando uma situação extremamente perigosa. Por esse motivo, o TN-C é cada vez menos utilizado em instalações modernas e é proibido em alguns ambientes

específicos, como hospitais, cozinhas industriais e áreas com alta densidade de equipamentos eletrônicos.

1.4. TN-C-S

O TN-C-S combina características dos dois sistemas anteriores. Numa parte inicial da instalação, costuma-se usar o condutor PEN, e num ponto posterior esse condutor é separado em neutro (N) e proteção (PE). Essa separação permite que o sistema ofereça níveis de segurança mais elevados do que o TN-C, ao mesmo tempo em que reduz os custos de cabeamento em comparação com o TN-S. Muitas redes públicas modernas utilizam essa abordagem mista. Mesmo assim, este sistema ainda depende da integridade do condutor PEN antes do ponto de separação, o que exige cuidados adicionais durante a instalação.

2. Sistema TT

O sistema TT é bastante utilizado em instalações residenciais, propriedades rurais e regiões onde a rede pública não oferece um condutor de proteção confiável. Nesse sistema, a concessionária realiza o aterramento do neutro da rede, mas o consumidor deve instalar seu próprio sistema de terra, com haste, malha ou anel enterrado. Esse terra do usuário é completamente independente do terra da concessionária, o que dá origem ao nome TT (Terra-Terra).

Uma das características marcantes do sistema TT é que o caminho da corrente de falha passa pelo solo, que normalmente possui uma resistência mais elevada. Como resultado, a corrente resultante de uma falha pode não ser suficiente para acionar disjuntores comuns. Por isso, o uso de dispositivos diferenciais residuais (DR) é indispensável nesse tipo de sistema. O DR é capaz de identificar pequenas correntes de fuga e interromper o circuito rapidamente, protegendo o utilizador mesmo quando a corrente de falha é baixa. O desempenho do aterramento no TT depende diretamente da qualidade da haste ou sistema de eletrodos instalados, incluindo profundidade, diâmetro, tipo de solo e condições ambientais.

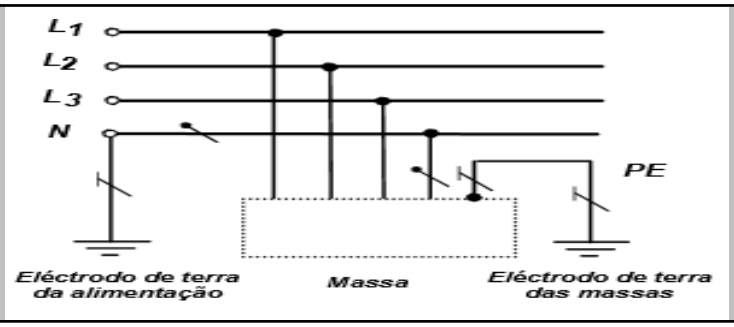
3. Sistema IT

O sistema IT é utilizado em situações especiais onde a continuidade da energia é essencial. Nele, o neutro da fonte de alimentação fica isolado da terra ou é aterrado por meio de uma impedância elevada. As massas metálicas dos equipamentos continuam ligadas a um sistema de terra local, semelhante ao que acontece no TT, mas a principal diferença é o tratamento dado ao neutro. A grande vantagem do sistema IT é que, no caso de uma primeira falha (por exemplo, um contacto acidental entre a fase e uma carcaça metálica), o circuito não é automaticamente desenergizado. Essa característica é importante em ambientes onde uma

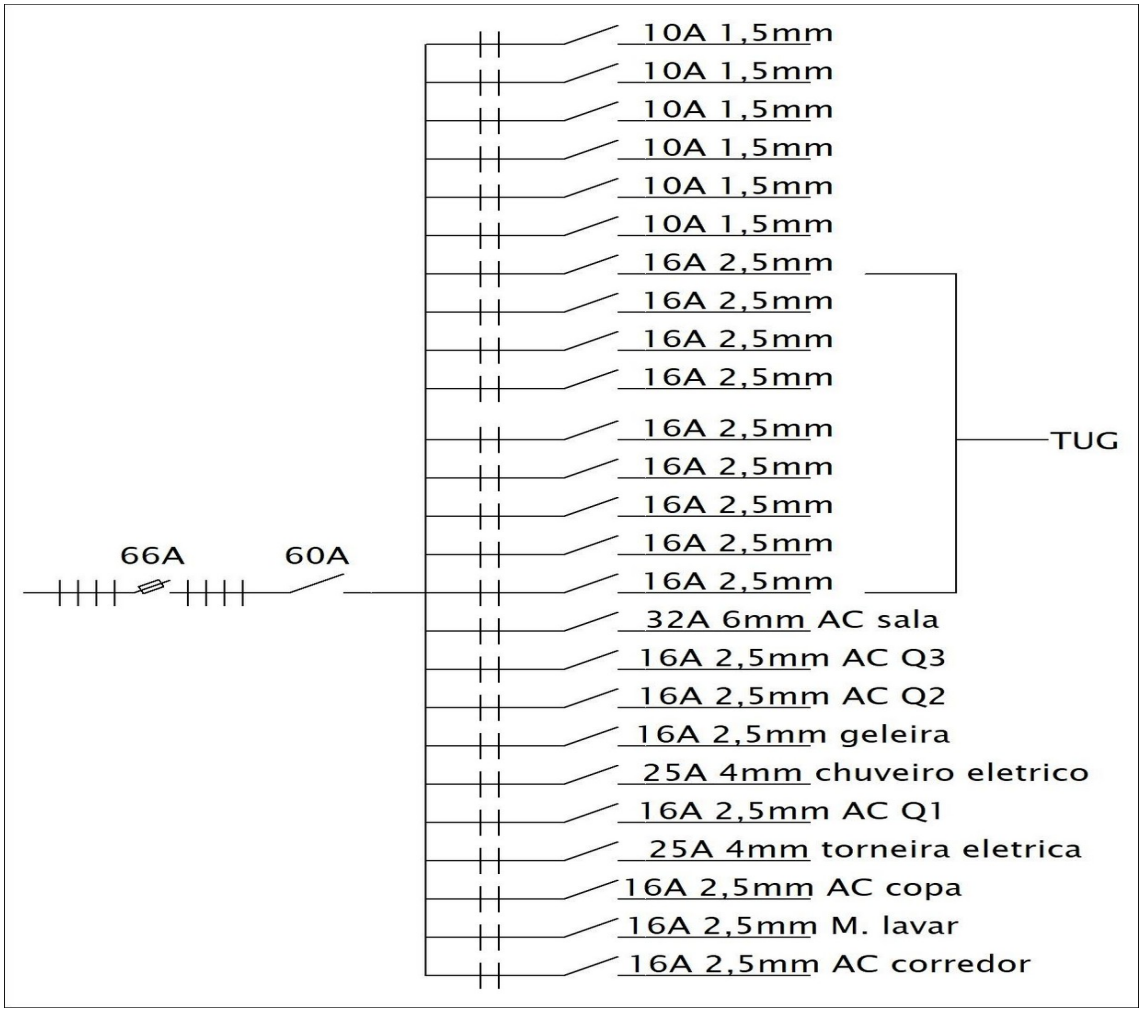
interrupção súbita pode ser perigosa, como centros cirúrgicos, sistemas industriais contínuos e unidades críticas de telecomunicação.

Para operar corretamente, o sistema IT exige dispositivos de monitoramento permanente de isolamento, capazes de alertar os responsáveis pela instalação assim que a primeira falha ocorre. Embora ofereça vantagens funcionais, é um sistema mais caro e complexo, sendo raramente empregado em instalações comuns.

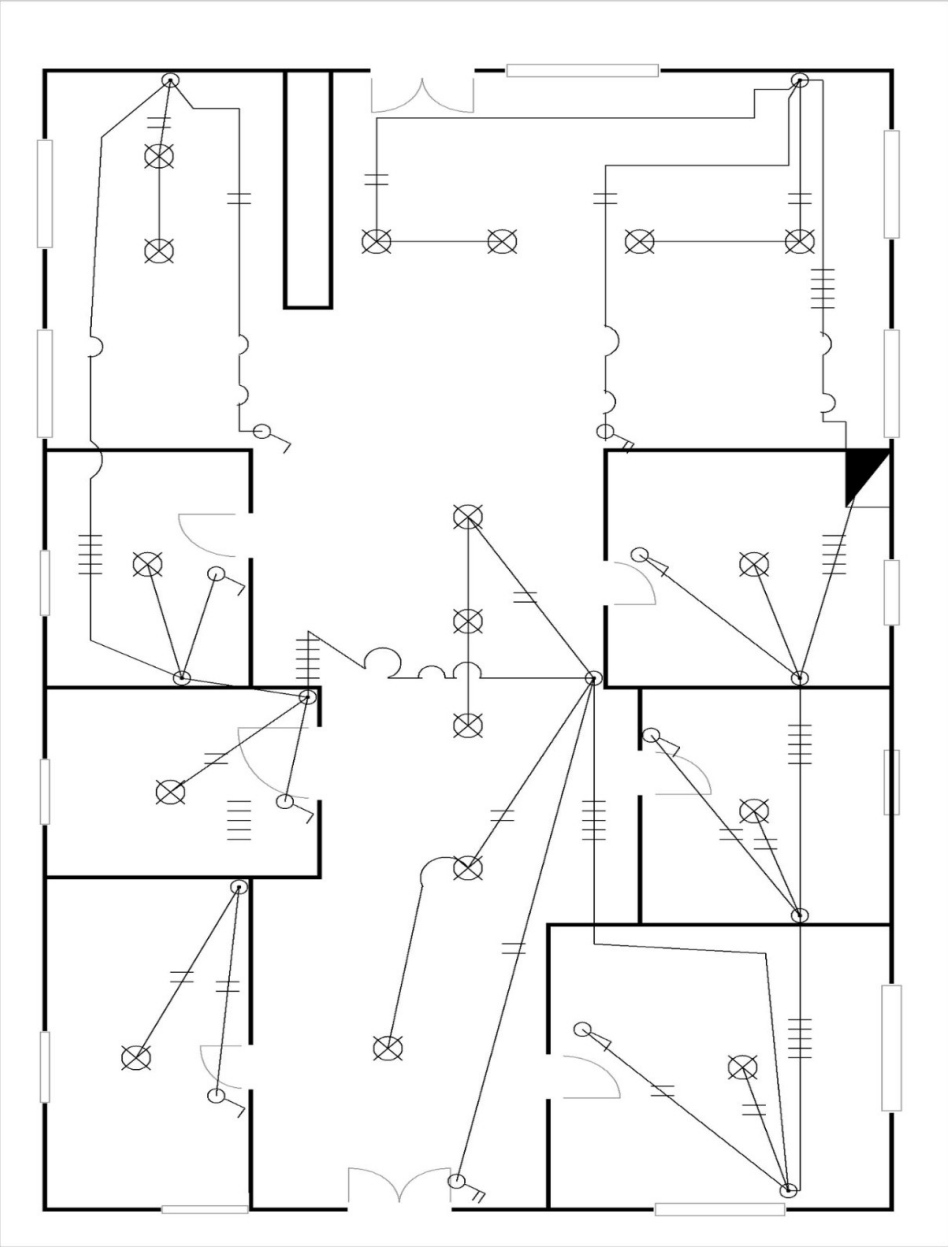
Sistema de aterramento TT



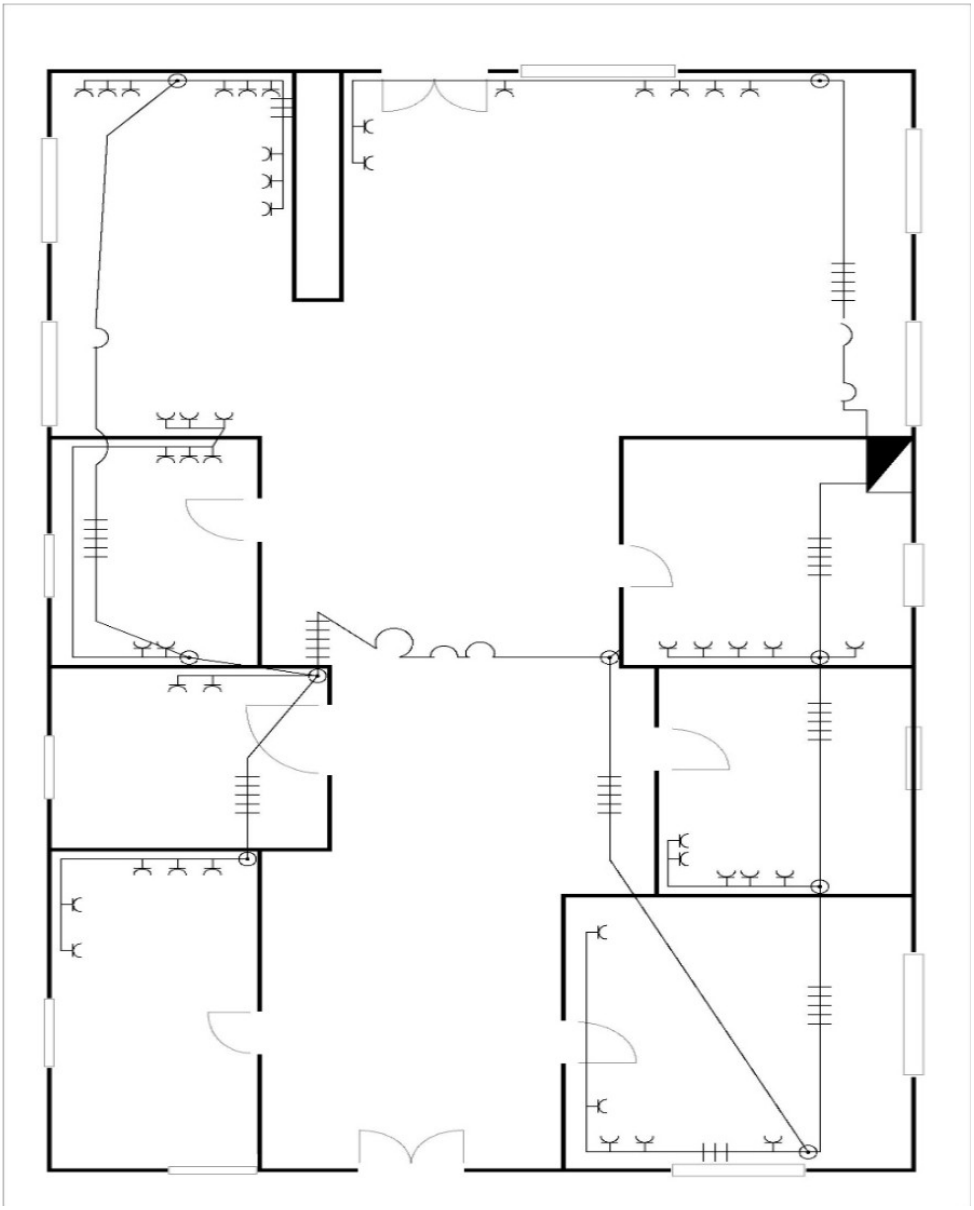
6. Quadro Geral



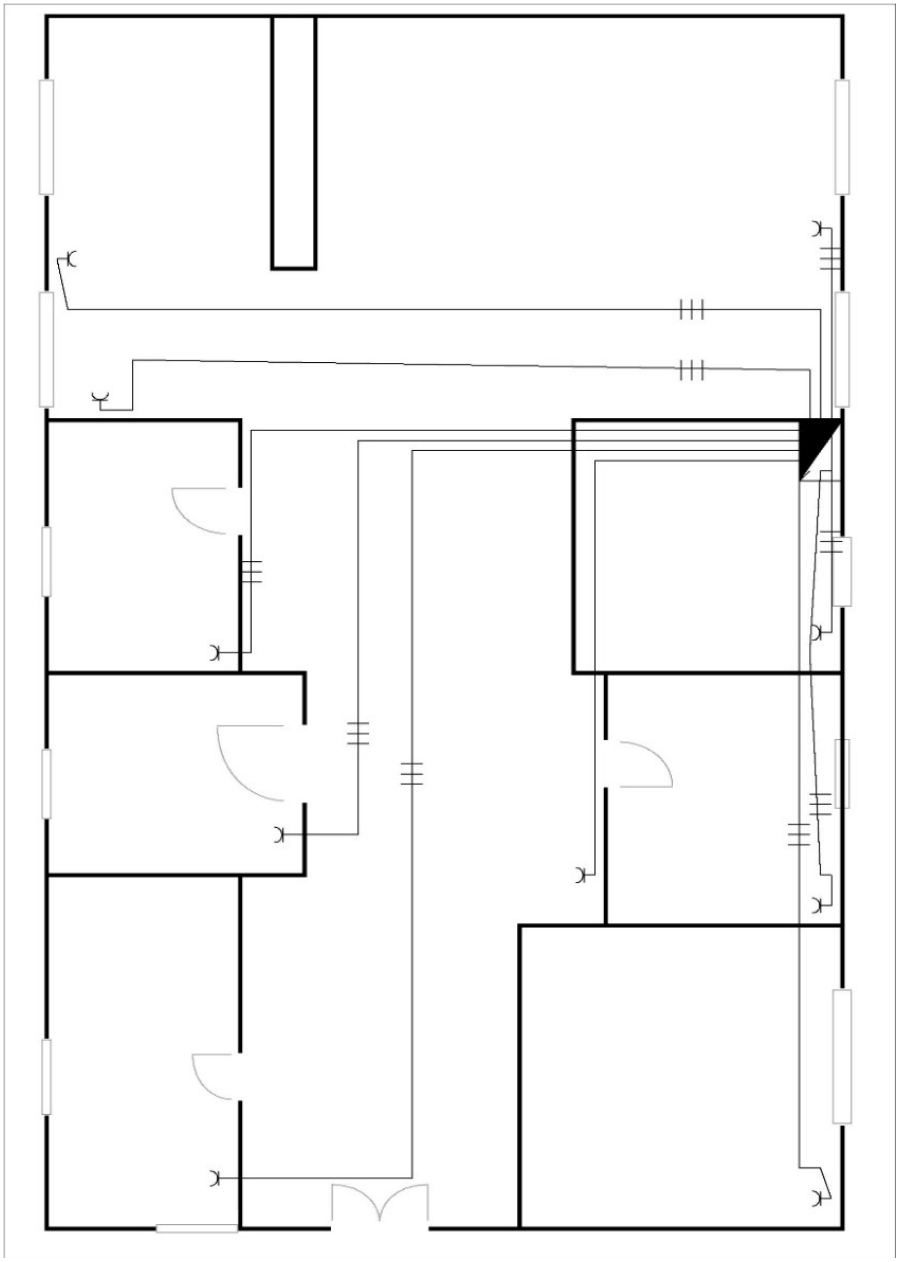
6.1. Circuito de Iluminação



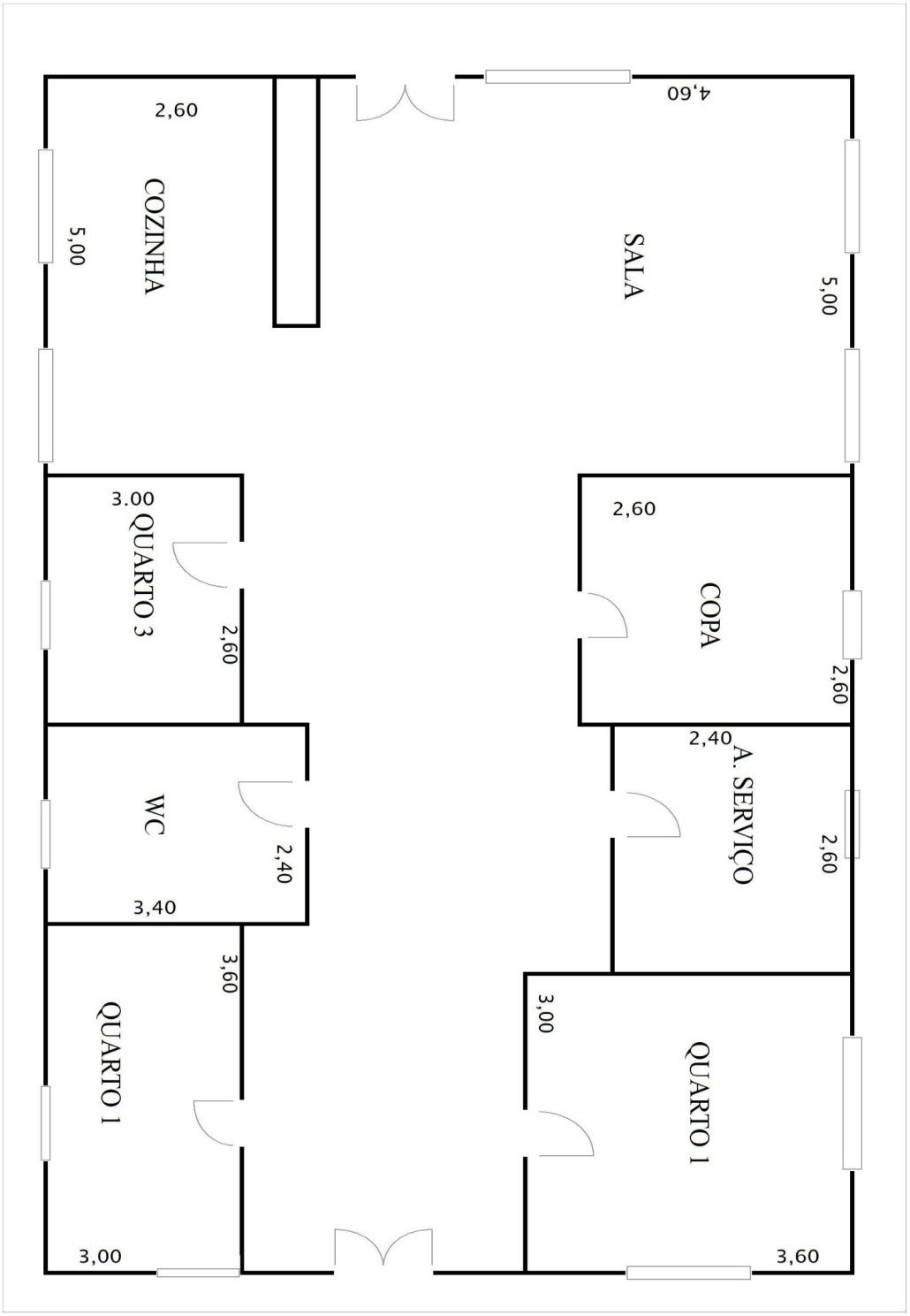
6.2. Circuito de Tomadas de Uso Geral



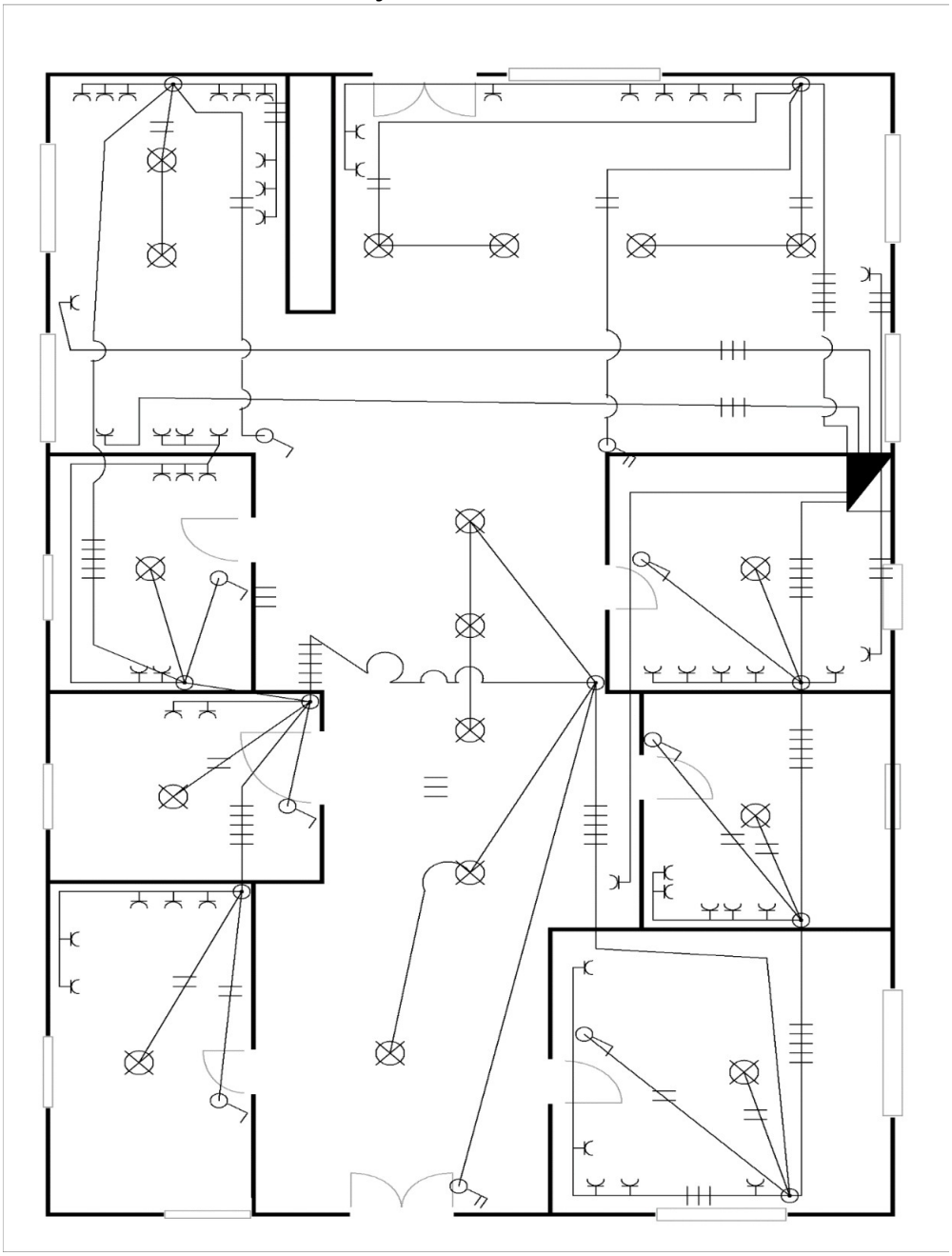
6.3. Circuito de Tomadas de Uso Específico



6.4. Casa com suas medidas



6.5. Casa antes das mudanças de electrodomésticos



Antes da mudança, a casa tinha muito menos aparelhos e seguia padrões mínimos para instalações elétricas

7. Orçamento

Material	**Preço Unitário**	**Quantidade**	**Cust o total**
Lâmpadas Encadescente de 100W	20	20	400
Fusível 66A	800	1	800
Interruptor Simples	240	5	480
Interruptor Duplo	250	2	500
Quadro Eléctrico	1000	1	1000
Eléctrodos de terra 3m	660	1	660
Disjuntor unipolar (10A)	160	6	960
Disjuntor unipolar (16A)	175	16	2800
Disjuntor unipolar (25A)	200	2	400
Disjuntor Tripolar (60A)	2880	1	2880
Disjuntor Diferencial Tetrapolar (60A)	2900	1	2900
Caixa de Aparelhagem	20	10	200
Tomadas	75	59	4425
Mão de obra	40.000		40.000
			Preço Total:58.405 MT

Tarefa	Responsável	Data
Projecto de instalação eléctrica residencial de uma casa tipo 3 situada no Bairro de Intaka 1	Cleiton Narciso	Inicio : 8/11/2025
		Fim: 24/11/2025

7.1. Conclusão

Conclui-se que com a realização do projecto pode se evitar problemas futuras e riscos de acidentes nas instalações eléctricas. E com o projecto minimizam-se custos em caso de necessidade de expandir-se ainda mais a instalação, pois com o projecto garantem-se pontos reservas em todos os cômodos e até nos quadros de distribuição. O projecto eléctrico é um investimento que traz muitos benefícios em longo prazo, e no final de tudo ajuda-nos a economizar, fazer um planejamento melhor e mais completo no que refere a previsão de cargas e execução da instalação eléctrica da moradia.

7.2. Recomendações

Recomenda-se ao técnico que será responsável em fazer a eléctrificação da residência que siga em todos os aspectos tudo oque foi previsto no projecto.

8. Referências Bilbliográficas

- Regras Técnicas de Instalações Eléctricas de Baixa Tensão (RTIEBT);
- Regulamento De Segurança De Instalações De Utilização De Energia Eléctrica (RSIUEE);
- Normas da NBR 5410/2004

Anexos

1.1 Tabela referente as secções mínimas

Secções mínimas dos condutores dos circuitos em locais de habitação

Natureza dos circuitos	Secção (mm^2)
Iluminação	1,5
Tomadas	2,5
Termoacumuladores	2,5
Máquinas de lavar e de secar roupa ou de lavar loiça	2,5
Fogões	4
Climatização ambiente	2,5

1.2 Tabela referente aos calibres dos disjuntores

I_n	I_{nf}	I_f
2	-	-
4	-	-
6	6,3	8,1
8	8,4	10,8
10	10,5	13,5
12	12,6	16,2
16	16,8	21,6
20	21	27
25	26,3	33,8
32	33,6	43,2
40	42	54
50	53	68
63	66	85
80	84	108
100	105	135
125	131	169
160	168	216
200	210	270
250	263	338
315	331	425
400	420	540
500	525	675
630	662	851
800	840	1080
1000	1050	1350
1250	1313	1688
1600	1680	2160
2000	2100	2700
2500	2625	3375

Tabela 8.2 - I_n, I_{nf} e I_f de disjuntores.

1.3 Tabela referente aos calibres dos fusíveis

I_n	I_{nf}	I_f
2	3	4
4	6	8
6	9	11
8	12	15
10	15	19
12	17	21
16	22	28
20	28	35
25	35	44
32	42	51
40	52	64
50	65	80
63	82	101
80	104	128
100	130	160
125	150	200
160	192	256
200	240	320
250	300	400
315	378	504
400	480	640
500	650	800
630	756	1008
800	960	1280
1000	1200	1600
1250	1500	2000

Tabela 8.1 - I_n, I_{nf} e I_f de corta circuitos fusíveis.

1.4 Tabela referente as secções dos condutores de proteção

Art. 615.° Secção nominal dos condutores de protecção. - 1. A secção nominal dos condutores de protecção não deverá ser inferior à indicada no quadro seguinte:

Secções nominais (mm^2)	
Condutores de fase	**Condutor de protecção**
1,5	1,2
2,5	2,5
4	4
6	6
10	10
16	10
25	16
35	16
50	25
70	35
95	50
120	70
150	70
185	95
240	120
300	150
400	185
500	240
630	300
800	400
1000	500

1.6 Tabela referente as regras de cálculos de cargas previstas

Regras para cálculo de carga prevista

Tipo de Instalação	Potência unitária
Iluminação e tomadas de usos gerais	25 VA/m^2
Instalações fixas ou não de climatização ambiente eléctrica	80 VA/m^2
Máquinas de lavar ou secar	3,3 kVA
Cozinha eléctrica em habitações	
- até 3 divisões (T2)	3 kVA
- 4 divisões (T3)	4 kVA
- 5 divisões (T4)	5 kVA
- mais de 5 divisões	8 kVA
Aquecimento eléctrico de águas para habitações	
- até 3 divisões (T2)	1,5 kVA
- 4 divisões (T3)	2 kVA
- 5 (T4) e mais divisões	3 kVA